

# Объём работ до завершения

Перечень работ, необходимых для доведения EDUMED до состояния промышленной эксплуатации и до соответствия описанию продукта. Документ подготовлен для передачи репозитория стороннему разработчику.

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Продукт               | EDUMED — цифровая экосистема управления учебным процессом              |
| Репозиторий           | voldobrovolsky-ux/Edu, ветка main                                      |
| Состояние на коммит   | bd4ecbd «temp: disable payroll build for deploy»                       |
| Версия в package.json | 0.1.0 (edumed-v0.1)                                                    |
| Дата обследования     | 28 июля 2026 г.                                                        |
| Метод                 | статический разбор исходного кода, контрольная сборка обоих приложений |

## 1. Как читать документ

Работы разделены на четыре группы по природе, а не по модулям:

- **Группа А — блокиеры эксплуатации.** Без них выход в продукцию недопустим независимо от объёма функционала.
- **Группа В — функциональные разрывы.** Заявлено в описании продукта, но в коде отсутствует или реализовано частично.
- **Группа С — расхождения модели данных и ролей.** Требуют либо доработки кода, либо корректировки документации.
- **Группа D — качество и сопровождение.** Тесты, CI, документация.

Оценки трудоёмкости даны в неделях работы одного разработчика уровня middle+ с опытом в Node.js и React, включая самостоятельное тестирование и исправление дефектов. Приёмка на стороне заказчика не учтена. Диапазон отражает неопределённость, а не «оптимистичный и пессимистичный» сценарии.

## 2. Группа А — блокиеры промышленной эксплуатации

### A1. Устойчивость хранилища данных

Наиболее серьёзный технический риск в текущем состоянии.

Функция записи `writeJsonArrayFile (store/jsonFileStore.ts:15)` пишет файл напрямую, без атомарной замены. Аварийное завершение процесса или исчерпание дискового пространства в момент записи оставляют файл с оборванным JSON. При следующем чтении функция `readJsonArrayFile` перехватывает ошибку разбора и **молча возвращает пустой массив** (`jsonFileStore.ts:10`).

Практические последствия:

- повреждение `users.json` — все учётные записи исчезают без ошибки в логе, после чего система автоматически пересоздаёт учётную запись администратора и выглядит исправной;
- повреждение `journalLessonMarks.json` — утрата всех оценок за учебный период;
- горизонтальное масштабирование невозможно: два процесса ведут независимые кеши в памяти и затирают файлы друг друга;

- каждая запись оценки переписывает файл целиком, время отклика растёт линейно с накоплением данных.

Оговорка: в пределах одного процесса состязательности нет — все операции хранилища синхронные, поэтому обработчики не перемежаются.

## A2. Безопасность

| Что исправить                                                                                 | Почему                                                                                                                                                                                                                                          | Файл                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Аварийное завершение при отсутствии переменной <code>JWT_SECRET</code>                        | Сейчас предусмотрено значение по умолчанию из открытого репозитория. Если переменная не задана в продукции, подделка токена с любой ролью тривиальна.                                                                                           | <code>auth/jwt.ts:9</code>                                         |
| Удалить автоматическое пересоздание учётной записи <code>admin</code> с фиксированным паролем | Учётная запись восстанавливается при каждом запуске, если отсутствует; пароль указан в исходном коде.                                                                                                                                           | <code>store/userStore.ts:32</code>                                 |
| Ограничение частоты попыток входа                                                             | Подбор пароля ничем не сдерживается.                                                                                                                                                                                                            | <code>routes/auth.ts</code>                                        |
| Проверка существования и статуса пользователя при каждом запросе                              | Проверяется только подпись токена. Удалённый сотрудник сохраняет доступ до истечения срока действия — по умолчанию семь суток. В роутере мессенджера обращение к данным токена встречается 53 раза при 10 обращениях к хранилищу пользователей. | <code>auth/middleware.ts:18</code><br><code>routes/chats.ts</code> |
| Механизм отзыва токенов                                                                       | Отсутствует; принудительно завершить сессию невозможно.                                                                                                                                                                                         | —                                                                  |
| Удалить дублирующий модуль <code>JWT</code>                                                   | В репозитории два модуля <code>JWT</code> с разными значениями секрета по умолчанию. Второй не используется, но создаёт риск при последующем изменении кода.                                                                                    | <code>utils/jwt.ts</code><br><code>middleware/auth.ts</code>       |

## A3. Инфраструктура развёртывания

В репозитории отсутствуют: `Dockerfile`, `docker-compose`, конфигурация обратного прокси и `TLS`, конвейер непрерывной интеграции (каталог `.github` отсутствует), процедура и расписание резервного копирования, механизм миграции данных между версиями. Файлы данных внесены в `.gitignore`, поэтому существуют только на диске конкретного экземпляра.

## A4. Защита персональных данных

Система обрабатывает персональные данные несовершеннолетних. К технической части относятся: обязательный `HTTPS`, шифрование резервных копий, журнал доступа к персональным данным, изоляция хранилища. Организационно-правовая часть — получение согласий и уведомление субъектов — остаётся зоной ответственности заказчика.

## 3. Группа В — функциональные разрывы

По каждому пункту существует два пути: доработать до заявленного состояния либо исключить из поставки и перенести в следующую версию. Второй путь требует правки описания продукта, но кратко дешевле.

| Разрыв                                                                                                                                                                                                          | Доработать                                                                                                  | Исключить из поставки                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fmail.</b> Внутренняя почта работает на статичной загрузке; эндпоинты не существует. Отправка, ответ и пересылка никому не доставляются и не сохраняются. Адресное пространство username@... не реализовано. | 2–3 недели: модель писем и папок, эндпоинты, доставка, вложения, поиск, интеграция с адресным пространством | 2 дня: скрыть раздел из меню, перенести в следующую версию                              |
| <b>Трекер задач.</b> Данные в localStorage браузера. Назначение ответственных не выполняется — задача видна только автору и только на его устройстве.                                                           | 1,5–2 недели: серверная модель задач, назначение, фильтры, перенос существующих данных из браузеров         | 1 день: переименовать в личные заметки на устройстве, отразить ограничение в интерфейсе |
| <b>Rivi.</b> Проектные пространства в localStorage, перечень сцен — загрузка. Совместная работа невозможна.                                                                                                     | 2 недели: серверная модель пространств, участники, статусы, связь с документами и задачами                  | 1 день: скрыть раздел из меню                                                           |
| <b>Финансовые разделы родителя и ученика.</b> В сборке присутствуют экраны с нулевыми демонстрационными суммами.                                                                                                | вне контура текущей версии                                                                                  | 1–2 дня: убрать из сборки либо закрыть настройкой                                       |
| <b>Право администрации на ведение журнала.</b> Директор и завуч не могут внести или исправить оценку — запись доступна только закреплённому педагогу. Исправить оценку за уволившегося сотрудника невозможно.   | 4 дня: право переопределения с обязательным журналированием действия и указанием автора правки              | требует правки описания продукта                                                        |
| <b>Блокировка пользователя.</b> Поле статуса отсутствует; уволенного сотрудника можно только удалить вместе со связями.                                                                                         | 3 дня: поле статуса, фильтрация в выборках, запрет входа, отражение в интерфейсе                            | не применимо — требуется для эксплуатации                                               |

## 4. Группа С — модель данных и роли

Расхождения между описанием продукта и фактической моделью. Каждое закрывается либо доработкой кода, либо правкой документа — решение принимает заказчик.

| Заявлено                                                                | Фактически                                                                                                     | Трудоёмкость доработки |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Все сущности имеют метки создания и обновления и привязку к организации | У пользователя нет метки обновления и привязки к школе; идентификатор школы встречается один раз как константа | 1 неделя               |
| Сущность «Школа / Организация»                                          | Отсутствует                                                                                                    | 1–1,5 недели           |
| Сущность «Роль» со связью многие-ко-многим                              | Роли заданы перечислением строк в коде                                                                         | 1 неделя               |

| Заявлено                                         | Фактически                                                                                                           | Трудоёмкость доработки                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Класс: обозначение вида 1A, учебный год, профиль | Класс — номер параллели плюс группы 1 и 2; ни литер, ни учебного года, ни профиля                                    | 2–3 недели, включая перенос существующих данных |
| Урок: кабинет                                    | Поле отсутствует                                                                                                     | 2 дня                                           |
| Настраиваемые диапазоны оценок                   | Оценка жёстко ограничена целыми значениями от 1 до 5; настраиваемые диапазоны влияют только на вывод итоговой оценки | 1 неделя                                        |
| Четверть привязана к учебному году и организации | Хранятся ровно четыре периода без такой привязки                                                                     | 3 дня                                           |
| Настройки пользователя — отдельная сущность      | Часть настроек в профиле на сервере, часть только в localStorage; персонализация не переносится между устройствами   | 3 дня                                           |

## 5. Группа D — качество и сопровождение

- **Автотесты отсутствуют полностью** в apps/web и apps/api при 57 тысячах строк кода. Восемь имеющихся тестов относятся к модулю payroll, исключённому из поставки. Критерии приёмки в текущем виде проверяемы только вручную.
- **Конвейер интеграции отсутствует** — регрессионная проверка при изменениях кода не автоматизирована.
- **Сборка фронтенда единым фрагментом 1,25 МБ (317 КБ gzip)** без разделения кода; Vite выдаёт предупреждение при сборке. Влияет на время первой загрузки.
- **Временное состояние в основной ветке:** коммит bd4ecbd «temp: disable payroll build for deploy» отключил сборку payroll и остался в main.
- **Мёртвый код:** модули utils/jwt.ts и middleware/auth.ts не используются.

## 6. Развилка по хранилищу данных

Это решение определяет итоговый срок сильнее всех остальных. Принять его следует до начала работ.

|              | Вариант 1: закалить файловое хранилище                                                                                                                                                                      | Вариант 2: перейти на PostgreSQL                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав работ | Атомарная запись через временный файл с переименованием, принудительный сброс на диск, снятие молчаливого перехвата ошибки разбора, резервное копирование по расписанию с ротацией, постоянный том хранения | 31 таблица по числу файлов хранилища (файл мессенджера разложится на 4–6 таблиц), схема Prisma, переписывание 5 105 строк слоя хранения, перенос существующих данных, регрессионная проверка всего API |
| Трудоёмкость | 1–1,5 недели                                                                                                                                                                                                | 6–9 недель                                                                                                                                                                                             |

|             | Вариант 1: закалить файловое хранилище                                                                                                   | Вариант 2: перейти на PostgreSQL                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Последствия | Один экземпляр приложения, только вертикальное масштабирование. Описание продукта в части СУБД придётся привести в соответствие с фактом | Описание продукта в части СУБД подписывается без правок, масштабирование открыто |

## 7. Сводные пакеты работ

### 7.1. Пакет «Пилот» — 7-9 недель

Выход в эксплуатацию на одном учебном центре с приведением описания продукта в соответствие с фактической реализацией.

| № | Работа                                                                                                        | Срок     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Закалка файлового хранилища и резервное копирование (A1)                                                      | 1,5 нед. |
| 2 | Безопасность: секрет, учётная запись admin, ограничение попыток входа, проверка пользователя при запросе (A2) | 1 нед.   |
| 3 | Поле статуса пользователя и блокировка вместо удаления (B)                                                    | 3 дня    |
| 4 | Инфраструктура: Dockerfile, обратный прокси с TLS, конвейер с проверкой типов и линтером (A3)                 | 1,5 нед. |
| 5 | Автотесты критичных путей: вход, роли, оценки, расписание, очистка данных (D)                                 | 2 нед.   |
| 6 | Приведение Fmail, Rivi, трекера задач и финансовых экранов к фактическому состоянию (B)                       | 3 дня    |
| 7 | Право администрации на правку журнала с журналированием (B)                                                   | 4 дня    |
| 8 | Приведение описания продукта в соответствие с кодом                                                           | 3 дня    |

### 7.2. Пакет «Полное соответствие описанию» — 4,5-6 месяцев

Включает пакет «Пилот» целиком, дополнительно:

| №  | Работа                                                                   | Срок     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9  | Переход на PostgreSQL и Prisma с переносом данных                        | 6-9 нед. |
| 10 | Серверная реализация Fmail                                               | 2-3 нед. |
| 11 | Серверная реализация трекера задач                                       | 2 нед.   |
| 12 | Серверная реализация Rivi                                                | 2 нед.   |
| 13 | Сущности «Школа», «Роль», учебный год, литеры классов с переносом данных | 2-3 нед. |
| 14 | Нагрузочное тестирование                                                 | 1 нед.   |

## 8. Рекомендуемая последовательность

Порядок выбран так, чтобы наибольший риск снимался наименьшими затратами в начале работ.

- **Неделя 1.** Безопасность (A2). Самый дешёвый блок, снимающий наибольший риск: до его завершения любое развёртывание за пределами локальной машины небезопасно.
- **Недели 2-3.** Хранилище (A1) и поле статуса пользователя. До этого момента данные в продукции могут исчезнуть без следа.
- **Недели 3-4.** Инфраструктура и резервное копирование (A3). Ведётся параллельно с предыдущим блоком.
- **Недели 5-6.** Автотесты критичных путей (D). Выполняются после стабилизации хранилища, иначе тесты придётся переписывать.
- **Недели 7-8.** Приведение частично реализованных модулей к фактическому состоянию, право администрации на правку журнала, правка описания продукта.
- **После пилота.** Переход на PostgreSQL и серверные Fmail, задачи, Rivi — отдельной версией.

## 9. Допущения и риски оценки

- Оценка дана на одного разработчика. Второй исполнитель сократит срок не пропорционально: блоки A1 и A2 плохо распараллеливаются.
- Две недели на автотесты — это дымовое покрытие критичных путей, а не полноценная регрессия 57 тысяч строк. Если формальная проверка по сценариям приёмки станет предметом договора, следует заложить дополнительно 2-3 недели ручного тестирования.
- Оценка не включает доработки по результатам опытной эксплуатации на реальных данных учебного центра — практика показывает, что это ещё 15-25 процентов сверх плана.
- Модуль payroll рассматривается как вне контура. Его интеграция с основной базой пользователей отдельно не оценивалась и потребует самостоятельного обследования.
- Оценка построена на статическом разборе кода без запуска приложения с реальными данными. Дефекты, проявляющиеся только во время выполнения, в неё не вошли.

### Итоговая рекомендация

Рекомендуется пакет «Пилот» с приведением описания продукта в соответствие с фактической реализацией. Переход на PostgreSQL занимает 6-9 недель и не даёт выигрыша одному учебному центру на одном экземпляре приложения, тогда как молчаливая потеря данных и открытый секрет подписи токенов представляют непосредственную угрозу с первого дня эксплуатации. Переход на СУБД логично вынести в следующую версию отдельным этапом.